

EULER · MATERIAL PARA REVISORES

Documento	Três decisões prioritárias e perguntas Q1-Q17
Versão do código	commit e49338d (branch claude/new-session-xytynj)
Gerado em	01/10/2026
Situação	Nenhum item aprovado. Os cálculos estão implementados e verificados por testes automáticos; as hipóteses aguardam revisão humana. Ainda sem validação com dados reais de caldeira.
Como devolver	Marcar o status de cada item e escrever correções com referência bibliográfica. Cada resposta vira uma decisão aprovada em docs/decisoes.md, com o nome do revisor.
Por onde começar	Pelas três decisões prioritárias (perguntas_revisores.pdf): combustível efetivamente queimado; amostragem de umidade e estado do vapor; interpretação das incertezas e do critério D29.

Perguntas para os revisores do motor físico

Para: professores / doutorandos que revisam a física da EULER. Preparado pelo agente de programação em 01/10/2026. Cada pergunta traz **a hipótese atual, por que importa, alternativas** e um **exemplo numérico** calculado com o código (versão indicada em docs/revisao_motor_fisico.md, seção 5). Os números são de casos sintéticos: servem para dar a ordem de grandeza, não descrevem nenhuma caldeira real.

Como responder: escreva a escolha e a fonte ao lado da pergunta (ou em docs/fisica_para_revisao.md); a decisão correspondente em docs/decisoes.md passa de "pendente" para "aprovada por ...". **Enquanto não houver resposta, o comportamento atual continua marcado como proposta.**

Os efeitos citados são **sensibilidades calculadas nas condições indicadas** (casos sintéticos), não constantes universais nem valores medidos numa instalação.

Pauta da reunião: três decisões prioritárias

Recomendação da auditoria externa de 01/10/2026: começar por estas três, cada uma com um exemplo e a consequência no relatório. As perguntas Q1-Q17 ficam como apêndice.

Decisão 1 · Qual combustível foi realmente queimado? (Q7, D22, D38, D51)

- **Hoje:** o cenário central é "o que entra é o que queima"; lotes sem amostra entram com a média dos medidos (hipótese agora declarada). O FIFO fica indisponível quando queimaria massa sem qualidade conhecida. Mínimo e máximo são limites contábeis.

- **Exemplo (demo, semanas 5-6):** o FIFO não pode ser calculado (86 t que ele queimaria vêm de lotes sem amostra). Na semana 1, $\eta = 79,3\%$ no cenário central, com limites contábeis de 72,2% a 95,5%. O limite de cima é incompatível com a perda nos gases de 12,4% calculada para o mesmo período (mesma fronteira e base PCI); é cenário, não intervalo de confiança, e não é cortado.
- **No relatório:** o FIFO indisponível e a hipótese dos lotes sem amostra aparecem em "O que falta saber"; a faixa do pátio aparece na tela "Dados e limites".
- **Decidir:** medir a umidade do pátio ou da alimentação? Aceitar a média dos medidos para lotes sem amostra, ou bloquear? Qual modelo de pilha descreve o manejo do cliente?

Decisão 2 · Como medir a umidade e o estado do vapor (Q1, Q14, D21, D52)

- **Hoje:** sem a incerteza do método de umidade cadastrada, a mudança da umidade recebida só é "condicional" (vale se o erro da estufa se repetir nos dois períodos) e **não** vira explicação. Título do vapor assumido $x = 1$.
- **Exemplo (demo, semanas 5-6):** umidade 43,2% → 46,4%; parte conhecida da incerteza $\pm 1,7$ p.p. → "condicional"; a EULER se abstém e pede o cadastro. Com uma incerteza de método de 0,5 ponto (valor **ilustrativo**, não está no demo), a diferença passa a $\pm 1,9$ p.p., a mudança passa a "sim" e a umidade volta a ser explicação compatível. Título $x = 0,98$ em vez de 1 reduziria Δh em 1,65% (a 11 bar abs, água a 85 °C).
- **No relatório:** "Não dá para concluir: o resto da mudança seria explicado por combustível mais úmido (menos energia por tonelada), mas essa mudança ainda não está confirmada, porque falta cadastrar a incerteza do método de umidade (estufa)"; próxima verificação: cadastrar essa incerteza.
- **Decidir:** que incerteza declarar para o método de umidade (e com que tipo)? Quantas amostras por lote? Medir o título?

Decisão 3 · Como interpretar incertezas, correlações e o critério D29 (Q8, Q9, Q11, Q16)

- **Hoje:** incerteza sem tipo = limite $\pm a$ (hipótese do projeto, D35; o GUM 4.3.7 só trata de limites conhecidos). Erro do mesmo instrumento: calculamos $r = 0$ e $r = 1$. Fator de relevância D29 = 0,5.
- **Exemplo (demo, semanas 5-6):** consumo +10,1%; incerteza $\pm 3,6\%$ com $r = 0$ e $\pm 1,1\%$ com $r = 1$. Com D29 = 0,5 a temperatura dos gases é explicação compatível (efeito +3,1%, limiar 1,8%); com D29 = 1,0 seria descartada. "3% da leitura" sem tipo dá $u = 1,73\%$; com $k = 2$, daria 1,50%.
- **No relatório:** "Mudou de forma detectável?" mostra quatro estados (sim / só se o erro do mesmo instrumento se repetir / não / sem incerteza para dizer).
- **Decidir:** manter a leitura "sem tipo = limite"? Aceitar os dois extremos de r ou fixar outro valor? Qual fator D29?

Apêndice: perguntas Q1-Q17

Prioridade: **A** = pode mudar a conclusão de uma investigação; **B** = muda números absolutos, raramente a conclusão; **C** = forma de apresentar.

#	Tema	Prioridade	Decisão ligada
Q1	Título do vapor e energia útil	B	D09, D46
Q2	Base do O ₂ (seca × úmida)	A	D43
Q3	Umidade do ar de combustão	B	D41
Q4	CO e incombustos	B	D10, D42
Q5	Orvalho ácido	B	D06, D07
Q6	Purga e fronteira do balanço direto	B	D27, D39
Q7	Uso do pátio: recebido × queimado	A	D22, D38
Q8	Correlação do erro do mesmo instrumento entre períodos	A	D37
Q9	Critério de relevância D29	A	D29, D44
Q10	Fonte de cp(T)	B	D40
Q11	Como ler a incerteza declarada (k, limites)	A	D35, D36
Q12	Balança e medição de estoque: parte sistemática	B	D45
Q13	Constante de vaporização no PCI úmido (E5)	C	E5
Q14	Representatividade da amostra de umidade	A	D21
Q15	Média simples × média ponderada pela carga	B	D25
Q16	Detecção com $U = 2u$ e muitas comparações	A	D25, D37
Q17	Fechamento: efeitos um por vez, compostos em log	B	D48

Q1 · Título do vapor e energia útil

- **Hipótese atual:** vapor saturado seco, $x = 1$, quando o título não é medido (D09). Energia útil intervalo a intervalo quando há p e T_a em todos os intervalos (D46).
- **Por que importa:** η direta é proporcional a Δh . Um título menor que 1 reduz a energia útil real e faz a EULER **superestimar** η . Nas comparações entre períodos o efeito cancela se o título for o mesmo nos dois.
- **Alternativas:** (a) manter $x = 1$ e informar a sensibilidade (atual); (b) adotar um x típico por tipo de caldeira (precisa de fonte); (c) exigir medição (calorímetro de estrangulamento) para η absoluta.
- **Exemplo:** 11 bar abs, água a 85 °C, $\Delta h = 2,424$ MJ/kg. $x = 0,99 \rightarrow \Delta h -0,82\%$; $x = 0,98 \rightarrow -1,65\%$. Uma η de 0,80 com $x = 0,98$ real seria 0,787.

Q2 · Base do O₂ (seca × úmida)

- **Hipótese atual:** o O₂ informado está em **base seca** (E2). Existe a conversão úmida $\rightarrow$ seca (o2_seco_equivalente, D43), mas o motor não sabe a base do analisador.
- **Por que importa:** analisadores in situ (zircônia) medem em base úmida; extrativos com condicionamento, em base seca. Ler úmido como seco subestima λ e a perda.
- **Alternativas:** (a) campo obrigatório "base do O₂" no cadastro do analisador; (b) assumir úmida para zircônia in situ; (c) bloquear a perda sem a base declarada.

- **Exemplo:** G01 (180 °C, w = 40%): 8,0% úmido equivale a 9,44% seco; a perda passa de 11,77% para 12,92% (+1,15 p.p.). Nos 12 casos golden: +0,44 a +1,69 p.p.

Q3 · Umidade do ar de combustão

- **Hipótese atual:** ar seco (como no golden). A umidade do ar é opcional (D41).
- **Por que importa:** a água do ar também sai aquecida pela chaminé.
- **Alternativas:** (a) desprezar (atual); (b) usar T e UR do ar quando medidas; (c) usar um valor climático do local (precisa de fonte).
- **Exemplo:** 25 °C e UR 60% → $W = 0,0119$ kg/kg de ar seco → +0,20 p.p. no G01. Pequeno para comparações no mesmo clima; pode aparecer entre estações do ano.

Q4 · CO e incombustos

- **Hipótese atual:** combustão completa no λ e na perda; CO > 200 ppm só gera aviso (D10). A perda por CO existe como função separada e **não** é somada (D42).
- **Por que importa:** com CO alto, parte do combustível não libera energia; isso aparece no resíduo "outras perdas" e pode ser confundido com purga ou casco.
- **Alternativas:** (a) manter separado (atual); (b) somar a perda por CO quando o CO for medido; (c) incluir carbono nas cinzas (exige análise das cinzas).
- **Exemplo:** G01: 200 ppm → 0,11% do PCI; 1.000 ppm → 0,55% do PCI ($\Delta H_c(\text{CO}) = 282,98$ MJ/kmol; valores de formação NIST-JANAF a conferir).

Q5 · Orvalho ácido

- **Hipótese atual:** só o orvalho da **água** (T_{sat} na pressão parcial, D06); sem SO_3 . O alerta de aproximação ao orvalho não tem valor padrão (D07).
- **Por que importa:** o orvalho ácido é mais alto que o da água; abaixo dele há corrosão e a perda calculada deixa de valer (condensação).
- **Alternativas:** (a) manter só água (cavaco tem pouco enxofre); (b) adotar uma correlação publicada de orvalho ácido — **o revisor escolhe a fonte; nenhuma foi implementada nem terá coeficiente inventado**; (c) margem fixa sobre o orvalho da água.
- **Exemplo:** G01: orvalho da água = 56,7 °C (conferido com a IAPWS-95 a $\pm 0,05$ K).

Q6 · Purga e fronteira do balanço direto

- **Hipótese atual:** purga **fora** da energia útil (D27, D39). Ela entra, junto com casco, cinzas e vazamentos, no resíduo "outras perdas".
- **Por que importa:** define o que é "eficiência". Se a purga for tratada como útil, η sobe.
- **Alternativas:** (a) fora (atual); (b) dentro, se a purga for medida; (c) estimar a purga pela razão de concentração (exige condutividade da água).
- **Exemplo (hipotético):** purga contínua de 2% do vapor a 11 bar abs, água a 85 °C: energia da purga = 0,35% da energia útil; com 5%, 0,88%.

Q7 · Uso do pátio: recebido × queimado (prioridade alta)

- **Hipótese atual:** a qualidade do combustível queimado não é conhecida. O motor mostra cenários: **recebido** ("o que entra é o que queima", D22; lotes sem amostra com a média dos medidos, D51), **fifo** (indisponível se queimaria massa sem

qualidade conhecida) e os limites mínimo/máximo (D38). O efeito da umidade sai com a faixa recebido-FIFO; o resíduo que muda de veredito conforme o cenário fica `nao_avaliavel`.

- **Por que importa:** em períodos curtos o estoque é grande perto do consumido. No demo, $(S_0+S_1)/M_f$ vai de 17% (4 semanas) a 81% (1 semana).
- **Alternativas:** (a) cenários (atual); (b) medir a umidade do **pátio** ou da alimentação da fornalha; (c) modelo de pilha (mistura completa, LIFO) se o cliente descrever o manejo; (d) exigir períodos longos (≥ 4 semanas). Cortar os limites num teto para parecerem plausíveis **não** é alternativa: esconderia quanto o pátio pesa.
- **Exemplo:** semana 1 do demo: $\eta = 0,793$ (recebido), limites contábeis 0,722-0,955. O de cima é incompatível com a perda nos gases de 12,4% do mesmo período (mesma fronteira e base); não é intervalo de confiança. Semanas 1-4: 0,775-0,842. Nas semanas 5-6 o FIFO não pode ser calculado (lotes sem amostra), e o efeito da umidade fica só no cenário recebido (+7,8% no consumo).

Q8 · Correlação do erro do mesmo instrumento entre períodos (prioridade alta)

- **Hipótese atual:** mesma leitura nos dois períodos $\rightarrow r = 1$ exato. Mesmo instrumento sem calibração ou troca entre os períodos $\rightarrow r$ desconhecido; o motor calcula $r = 0$ e $r = 1$ e chama de `condicional` o que só aparece com $r = 1$ (D37). Instrumento trocado $\rightarrow r = 0$.
- **Por que importa:** é o que decide se uma mudança pequena de consumo é detectável.
- **Alternativas:** (a) dois extremos (atual); (b) adotar um r intermediário (precisa de justificativa); (c) separar no cadastro a parte sistemática (calibração) da aleatória.
- **Exemplo:** semanas 1-4 $\times$ 5-6 do demo: $\Delta\text{consumo} = +10,1\%$; $U = \pm 3,6\%$ com $r = 0$ e $\pm 1,1\%$ com $r = 1$. Semana 8 (medidor reinstalado): $\pm 3,7\%$ nos dois casos.

Q9 · Critério de relevância D29 (prioridade alta)

- **Hipótese atual:** um fator só é "explicação compatível" se o efeito esperado no consumo for $\geq 0,5 \times U(\Delta\text{consumo})$ com $r = 0$.
- **Por que importa:** o fator 0,5 não tem fonte; ele decide se fatores médios entram. O JSON mostra o que mudaria com 0 e com 1,0 (`criterios.sensibilidade_d29`).
- **Alternativas:** 0 (qualquer fator detectável e no sentido certo); 0,5 (atual); 1,0 (só fatores que sozinhos seriam detectáveis no consumo); outro critério (ex.: fração da mudança observada).
- **Exemplo:** semanas 5-6: limiar 1,8%. Temperatura dos gases: efeito +3,1% $\rightarrow$ compatível. Com fator 1,0 (limiar 3,6%) seria descartada; com 0, a condição do vapor (efeito 0,01%) viraria "possível".

Q10 · Fonte de $cp(T)$

- **Hipótese atual:** cp constante (1,05 e 1,90 kJ/kg·K) é a **referência** (golden). O modo $cp(T)$ experimental usa os polinômios NASA (TM-4513, via Cantera 3.2.0) (D40).
- **Por que importa:** a perda absoluta muda; as diferenças entre períodos mudam pouco.

- **Alternativas:** (a) NASA 7 coeficientes (implementado, experimental); (b) tabelas NIST-JANAF; (c) Shomate (NIST WebBook); (d) manter constante e declarar o viés.
- **Exemplo:** G01-G12: $cp(T)$ dá $-0,30$ a $-0,41$ p.p. em relação ao constante. NASA × equações de referência (CoolProp, 100 Pa) para N_2 , O_2 , CO_2 e H_2O entre 1 e 450 °C: diferença máxima 0,11% em ΔH .

Q11 · Como ler a incerteza declarada (prioridade alta)

- **Hipótese atual:** colunas `incerteza_tipo` e `incerteza_k`. `limite` → $u = a/\sqrt{3}$ (GUM 4.3.7, limites conhecidos). Sem tipo, ou "expandida" sem k → **hipótese do projeto:** o valor é lido como limite e recebe o mesmo modelo retangular. O GUM não determina isso. Resultados com $U = 2u$, sem prometer 95% (D35, D36; GUM 6.3.3 dá as condições para ~95%).
- **Por que importa:** muda a largura de todos os intervalos e, com isso, o que é detectável.
- **Alternativas:** (a) limite por padrão (atual: mais cauteloso que $k = 2$, menos que supor incerteza-padrão); (b) $k = 2$ por padrão (antiga D24); (c) bloquear sem tipo declarado.
- **Exemplo:** estoque com "3% da leitura": $u = 1,73\%$ (retangular) × 1,50% ($k = 2$). Diferença de 15% na largura do intervalo.

Q12 · Balança e medição de estoque: parte sistemática

- **Hipótese atual:** o erro da balança é tratado como comum a todas as pesagens do período ($n \cdot u$, D45). Cada medição de estoque tem seu próprio erro; a parte sistemática comum do método de levantamento do estoque **não** está incluída (listada em `nao_incluidos`).
- **Por que importa:** E9 depende de estoques medidos com método grosseiro.
- **Alternativas:** (a) atual; (b) cadastrar separadamente a parte sistemática e a aleatória de cada instrumento; (c) para o estoque, usar a dispersão de medições repetidas.
- **Exemplo:** semana 1 do demo, 27 pesagens, $M = 786$ t: balança 0,10% ($n \cdot u$) × 0,02% ($\sqrt{n \cdot u}$). Estoques: 0,58% e 0,66%. Total $u = 0,88\%$.

Q13 · Constante de vaporização no PCI úmido (E5)

- **Hipótese atual:** $PCI_u = (1 - w) \cdot PCI_s - 2,442 \cdot w$, com 2,442 MJ/kg a 25 °C.
- **Por que importa:** pouco; define a referência de temperatura da água evaporada.
- **Alternativas:** 2,442 (25 °C, atual); 2,5 (0 °C); valor da norma usada pelo laboratório.
- **Exemplo:** $w = 40\%$: $10,123 \times 10,100$ MJ/kg ($-0,23\%$).

Q14 · Representatividade da amostra de umidade (prioridade alta)

- **Hipótese atual:** umidade do lote = média das amostras do lote (D21); a representatividade da amostra **não** entra no orçamento (listada em `nao_incluidos`).
- **Por que importa:** é a maior fonte não quantificada. Um viés de amostragem (ex.: amostra da superfície, mais seca) muda o PCI e a eficiência na mesma proporção.
- **Alternativas:** (a) atual; (b) exigir número mínimo de amostras e método (ISO 18135 para amostragem, ISO 18134 para umidade — **conferir edições**); (c) estimar a incerteza por amostras em duplicata.
- **Exemplo:** viés de +2 p.p. (40% → 42%): PCI úmido $-4,1\% \rightarrow \eta +4,3\%$.

Q15 · Média simples × média ponderada pela carga

- **Hipótese atual:** médias simples das leituras do período; incerteza pelo erro-padrão das médias diárias (D25).
- **Por que importa:** a perda nos gases varia com a carga; o combustível também.
- **Alternativas:** (a) simples (atual); (b) ponderar pela vazão de vapor de cada intervalo.
- **Exemplo:** no demo, a diferença na perda é de 0,02 a 0,04 p.p. Em plantas reais pode ser maior se T_{gases} subir com a carga.

Q16 · Detecção com $U = 2u$ e muitas comparações (prioridade alta)

- **Hipótese atual:** "detectável" = $|\Delta| > U = 2u$ da diferença, indicador por indicador.
- **Por que importa:** a investigação compara cerca de 8 indicadores; com vários testes, algum pode passar por acaso. Por outro lado, um critério mais rígido aumenta as abstenções.
- **Alternativas:** (a) atual; (b) k maior para indicadores secundários; (c) exigir que o fechamento feche (D48) antes de aceitar uma explicação.
- **Exemplo:** se os 8 indicadores fossem independentes e normais, cada um com $\sim 4,6\%$ de chance de passar de $2u$ por acaso, a chance de pelo menos um passar seria $\sim 31\%$. Hoje o que segura é a exigência adicional de relevância e sentido (Q9) e o fechamento.

Q17 · Fechamento: efeitos um por vez, compostos em log

- **Hipótese atual:** cada efeito é calculado mudando um fator por vez; os efeitos são somados em pontos logarítmicos (D48).
- **Por que importa:** interações entre fatores (ex.: umidade × temperatura dos gases) são desprezadas.
- **Alternativas:** (a) atual; (b) calcular o efeito conjunto (todos os fatores juntos) e mostrar a interação.
- **Exemplo:** semanas 5-6: observado $+10,1\%$, soma dos efeitos $+11,2\% \rightarrow$ "fecha" dentro da incerteza.